Partie II : Cosmologie

Résumé du cours d'aujourd'hui

— Introduction à la cosmologie
— La métrique de Robertson-Walker
— L'expansion de l'Univers et la loi de Hubble
— La principe de cosmologie

Qu'est-ce que la cosmologie ?

— La cosmologie est l'étude de l'Univers entier : son histoire, son évolution, sa composition, et ses dynamiques.

— Une question principale est de comprendre la structure de l'Univers à les plus grandes échelles.

— La relativité générale est essentiel pour la cosmologie.

— Autre resources : (*Schutz*, 2009, Chapitre 12), (*Hobson et al.*, 2010, Chapitres 14, 15, 16), (*Liddle*, 2003). Textbooks dedicated to cosmology such as the first chapter of *Weinberg* (2008). For a very elementary presentation of cosmology for physics students, see (*Liddle*, 2003).

Only 5% of universe is "ordinary matter"!

— For the first time in human history we believe we have an inventory of the constituents of the universe. Rapid progress in astronomy and cosmology since the late 1970s, culminating in the discovery of the acceleration of the universe in 1998, has lead to a startling discovery – Only 5% of the universe is "ordinary matter"!

— By ordinary matter we mean that explained by the *standard model of particle physics*, mostly protons and neutrons but also electrons, electromagnetic radiation and neutrinos and Higgs bosons and other exotic elementary particles in small quantities. The standard model has been extremely successful, agreeing with all experiments done on Earth (mostly large particle accelerator experiments at, for example, CERN's Large Hadron Collidor and Fermilab in the USA). The remainder, 95% of the matter of the universe, consists of dark matter and dark energy.



FIGURE 1 – 27 km long tunnel of the Large Hadron Colider in France/Switzerland

Image taken from http://home.web.cern.ch/about/accelerators/large-hadron-collider

Dark matter and dark energy make up 95% of universe !

— Dark matter is something that we cannot see directly in telescopes, but is needed to explain the dynamics of stars within individual galaxies and the dynamics of the whole universe.

— We think this dark matter is not ordinary matter because of the results of *big bang nucleosynthesis*. In the early universe, from a few hundred milliseconds after the BB to a few minutes after the BB, the light elements were produced : deuterium, helium-3, helium-4, and lithium and berylium. It turns out that the ratio of their production depends strongly upon the total amount of matter present. From the luminous matter ratios, we can infer the total amount of ordinary matter, and this is much smaller than what is needed to explain the dynamics of the universe. So there must be a lot of non-ordinary matter lying around.

— Furthermore, in the 1930s it was discovered (and by the 1970s finally widely appreciated) that the amount of matter needed to explain galaxy dynamics is

much larger (by about 5 times) than is available in ordinary matter. Hence astronomers conclude that the dark matter must be the non-ordinary matter inferred from BB nucleosynthesis.



FIGURE 2 – Spiral galaxy M81

Dark energy makes up 70% of universe !

— Dark energy is also something that we cannot see directly with telescopes, but is needed to explain the dynamics of the whole universe. In particular, the expansion of the universe was observed to be accelerating in 1998 by two independent teams of astronomers (*Perlmutter et al.*, 1999; *Riess et al.*, 1998). The lead scientists from these two teams shared the Nobel Prize in physics in 2011.

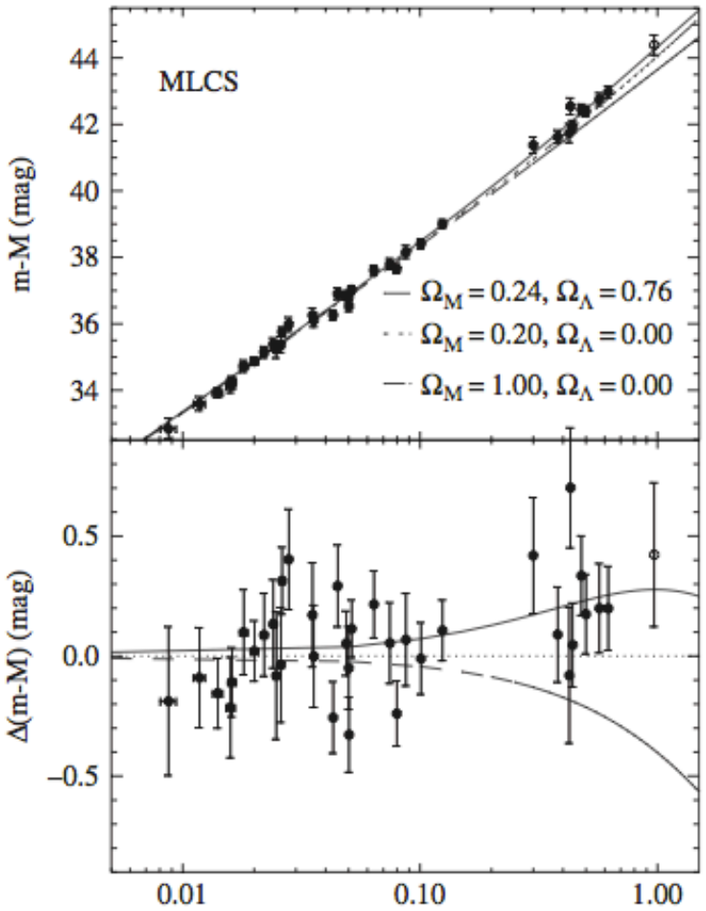


FIGURE 3 – From Riess et al. (1998), the figure that "won the noble prize". The trend of luminosity versus redshift for Type Ia supernovae is fit best with an accelerating universe with 76% dark energy and 24% matter.

Particle physics meets cosmology

— Neither dark matter nor dark energy are not currently well understand. In fact, much of the activity of contemporary cosmology is aimed at understanding dark matter and dark energy. This mystery of dark energy and dark matter remains a major area of theoretical physics today.

— Interestingly, the field of cosmology – the study of the largest thing, and the field of particle physics – the study of the smallest building blocks, are becoming more united with discoveries of dark matter in the 1970s and dark energy in the 1990s.

— "It is no overstatement to say that identifying the dark matter is one of the greatest problems in modern science," (*Coutu*, 2013).

— To not appreciate these questions is to not appreciate the motivation of much of contemporary physics.

— One of our primary goals in these final four 2-hour lectures on cosmology is to explain why we believe in the above inventory of the universe.

Point de départ et bout

The first half of the course we have introduced General Relativity, Einstein's classical geometric theory of gravitation.

We reviewed the Minkowski geometry that describes flat spacetime far from any significant gravitating mass and energy.

The Schwarzschild geometry, which descirbes non-rotating spherical objects like stars and planets and black holes, has been our primary example of a curved spacetime geometry. Through it we could understand the orbits of the planets and an important effect of relativistic gravity, the gravitational time dilation.

Now we turn to another spacetime geometry, that the Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, the spacetime describing the geometry of the entire universe.

— Cours 1 : Introduction à la cosmologie, description de l'Univers, *métrique de Friedmann-Lemaître-Roberston-Walker*(FLRW)

— Cours 2 : Expansion de l'Univers. (La loi de Hubble.)

— Cours 3 : Dynamique de l'Univers. (Equations de Friedmann, Trois types d'Univers)

Cours 1 : Exploration de la métrique FLRW

Cours 1 : sommaire

— La métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker
— Coordonnées comobiles
— Trois types d'Univers

La métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker

— La métrique d'un espace-temps avec géométrie du 3-espace homogène et isotrope :

$$\begin{aligned} ds^2 &= c^2dt^2 - a^2(t)\left(\frac{1}{1-kr^2}dr^2 + r^2d\theta^2 + r^2\sin^2\theta d\phi^2\right), \\ &= c^2dt^2 - dl^2, \end{aligned} \tag{1}$$

dans les coordonnées standards où t est le temps cosmologique (expliqué plus tard), et $\{r, \theta, \phi\}$ sont les coordonnées spatial avec topologie comme les coordonnée sphérique : $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq \pi$ et $0 \leq \phi < 2\pi$. Il y a des autres restrictions sur r si $k = 1$.

— Le paramètre k est la courbure et prend une valeur discret : $k = \{0, +1, -1\}$.

— En moyenne (négligeant leurs vitesses particulières), les galaxies suivent les géodésiques avec coordonnées spatiales fixes.

— Le temps cosmologique t est aussi le temps propre sur les géodésiques des

galaxies (négligeant vitesses particulières).

Coordonnées comobiles

— **Affirmation** Une galaxie avec vitesse aléatoire zéro suive une géodésique du genre temps.
Démonstration (exercice)

— **Remarque**

Il est donc légitime de nommer les coordonnées r, θ, ϕ coordonnées comobiles. Tout objet pour lequel les effets locaux (par exemple attraction d'une autre galaxie voisine) sont faibles, est comobile. Un observateur dans un référentiel comobile (ayant des coordonnées comobiles constantes) voit toutes les galaxies s'éloignent de lui de manière isotrope. (*Barrau and Grain*, 2016, p. 131)

La taille de l'Univers

— **Affirmation :** Dans le cas $k = +1$, la distance maximale de l'Univers est $a(t)\pi/2$.

— **Démonstration** (exercice)

— Remarques :

1. $a(t)$ se nomme « facteur d'échelle ».
2. il n'a le sens d'une distance maximale que dans le cas $k = 1$.

Trois types d'Univers

— Le paramètre k détermine le *type d'Univers*, c'est-à-dire la géométrie du 3-espace homogène et isotrope défini par $t =$ constante.

L'Univers fermé : $k = +1$

— Courbure spatiale positive

— Changement de la coordonnée radiale :

$$r = \sin\chi. \tag{2}$$

— Exercice : Démontrer que la partie spatiale de la métrique de FLRW devient :

$$dl^2 = a(t)^2\left[d\chi^2 + \sin^2(\chi)(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2)\right] \tag{3}$$

— Il s'agit d'une 3-sphère. Pour le voir, on fait un changement des coordonnées

$$\begin{aligned} w &= a\cos\chi, \\ x &= a\sin\chi\ \sin\theta\ \cos\phi, \\ y &= a\sin\chi\ \sin\theta\ \sin\phi, \\ z &= a\sin\chi\ \cos\theta, \end{aligned} \tag{4}$$

avec

$$0 \leq \chi < \pi, \qquad 0 \leq \theta < \pi, \qquad 0 \leq \phi < 2\pi. \tag{5}$$

— Exercice : Vérifier que

$$dl^2 = dw^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2, \tag{6}$$

avec

$$w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = a^2. \tag{7}$$

Conclusion : Le 3-espace auquel nous nous intéressons peut donc être considéré comme une 3-sphère plongée dans un espace quadri-dimensionnel euclidien.

— **Affirmation :** Le volume V du 3-espace total est fini, $V = 2\pi^2 a^3$.

— Exercice : Démontrer $V = 2\pi^2 a^3$.

L'Univers ouvert et plat

— Courbure spatiale positive, $k = 0$.

— La partie spatiale de la métrique de FLRW devient :

$$dl^2 = a^2(t)\left(dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta d\phi^2\right) \tag{8}$$

— Il s'agit d'espace euclidien tridimensionnel. Pour le voir, on fait un changement des coordonnées

$$\begin{aligned} x &= a\, r \sin\theta\ \cos\phi, \\ y &= a\, r \sin\theta\ \sin\phi, \\ z &= a\, r \cos\theta\ \sin\phi, \end{aligned} \tag{9}$$

avec

$$0 \leq \theta \leq \pi, \qquad\qquad 0 \leq \phi < 2\pi. \tag{10}$$

— Exercice : Trouver dl^2 en fonction de x, y, z.

— Questions à réfléchir :

1. Quelle est la distance maximale dans l'Univers plat ?
2. Quel est le volume de l'Univers plat ?
3. Quel est le nombre de galaxies dans l'Univers plat ?
4. Est-ce que ça peut avoir un sens physique ? Voir (*Ellis and Brundrit*, 1979) pour une discussion.

L'Univers ouvert et courbe

— Courbure spatiale positive= $k = -1$

— Changement de la coordonnée radiale :

$$r = \sinh \chi. \tag{11}$$

— Exercice : Démontrer que la partie spatiale de la métrique de FLRW devient :

$$dl^2 = a(t)^2 \left[d\chi^2 + \sinh^2(\chi)(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2) \right] \tag{12}$$

— Ce 3-espace peut être considéré comme un hyperboloïde tridimensionnel inclus dans l'espace-temps de Minkowski quadri-dimensionnel. Pour le voir, on fait un

changement des coordonnées

$$\begin{aligned} w &= a\cosh\chi, \\ x &= a\sinh\chi\ \sin\theta\ \cos\phi, \\ y &= a\sinh\chi\ \sin\theta\ \sin\phi, \\ z &= a\sinh\chi\ \cos\theta\ \sin\phi, \end{aligned} \tag{13}$$

avec

$$0 \le \chi < \infty, \qquad 0 \le \theta \le \pi, \qquad 0 \le \phi < 2\pi. \tag{14}$$

— Exercice : Vérifier que

$$dl^2 = dw^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 \tag{15}$$

si l'on impose la condition

$$w^2 - x^2 - y^2 - z^2 = a^2, \tag{16}$$

ce qui affirme notre affirmation que ce 3-espace peut être considéré comme un hyperboloïde tridimensionnel inclus dans l'espace-temps de Minkowski

quadri-dimensionnel.

— Le volume du 3-espace total est infini.

Cours 2 : Expansion de l'Univers

Cours 2 : sommaire

— L'expansion de l'Univers : histoire,
— L'expansion de l'Univers : interpretation moderne
— Comment savoir $a(t)$?

L'expansion de l'Univers : histoire

— C'était prévu en 1927 à partir de la relativité générale par Georges Lemaître (prêtre belge).
— C'était observé en 1929 par Edwin Hubble. Il a remarqué que toutes les galaxies s'éloignent de nous et que la vitesse de recul v est linéaire par rapport de distance d'écartement $\tilde{r}$:

$$v = H_0 \tilde{r} \qquad H_0 \approx 70 \text{ km s}^{-1}\text{Mpc}^{-1}.$$

— Ça suggérerait, en remontant le temps, une origine dans un singularité (qui s'appelle aujourd'hui le Big Bang).
— Il n'était pas accepté par tout le monde. Le dernier comologiste serieux qui était détracteur de la théorie du Big Bang était Fred Hoyle, comologiste et astronome Britannique (1915–2001).
— Mais l'observation du fond diffus cosmologique (en anglais, Cosmic Microwave Background ou CMB) en 1964 par Arno Penziasa et Robert Wilson apporté

beaucoup de soutien pour la théorie de l'expansion de l'Univers et son origine dans un singularité, i.e. le Big Bang cosmologie.

L'expansion de l'Univers : interpretation moderne

— Maintenent nous comprenons cette vitesse apparant comme un gonflement de l'espace lui-même. C'est l'espace entre les galaxies, pas la taille des galaxies elles-même, qui gonfle. Nous parlons de *la vitesse de Hubble* d'une galaxie pour la vitesse apparant d'une galaxie en cause de l'expansion de l'Univers.

— La relation ne marche pas parfaitement parce que les galaxies ont une *vitesse particulière* typiquement au maximum 100 km/s. Donc il faut avoir les observations des galaxies plus loin que plusieurs Mpc ($\tilde{r} \gg 1$ Mpc) tel que la vitesse de Hubble est superieur à la vitesse particulière.

— On peut déduire la loi de Hubble

$$v = H_0 d \tag{17}$$

à partir de la métrique de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker

$$ds^2 = c^2 dt^2 - a^2(t) \left(\frac{1}{1 - kr^2} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta d\phi^2 \right). \tag{18}$$

Il faut utiliser l'idée que les galaxies ont des coordonnées fixes. Indice : Vous n'avez pas besoin d'évaluer des intégrales méchants.

Solution

On peut considerer, sans pert de généralité, une galaxie en l'origine spatiale ($r = 0$) et l'autre au point $r = R$. La distance propre $d(t)$ entre eux en fonction du temps t deroule de l'élément linéaire :

$$dl = \sqrt{-ds^2} = a(t)\frac{1}{\sqrt{1-kr^2}}\,dr$$

$$\begin{aligned} d(t) = \int_0^d dl &= \int_0^R a(t)\frac{1}{\sqrt{1-kr^2}}dr, \\ &= \frac{a(t)}{a(t_0)}\int_0^R a(t_0)\frac{1}{\sqrt{1-kr^2}}dr \\ &= \frac{a(t)}{a(t_0)}d(t_0). \end{aligned} \tag{19}$$

Maintenant on dérive la distance par rapport au temps et on évalue en $t = t_0$:

$$\left.\frac{d}{dt}d(t)\right|_{t_0} \equiv v(t_0) = \left.\frac{d}{dt}a(t)\right|_{t_0} \frac{d(t_0)}{a(t_0)} = H_0\, d, \tag{20}$$

où

$$H_0 = \left.\frac{d}{dt}a(t)\right|_{t_0} \frac{1}{a(t_0)} \tag{21}$$

Comment savoir $a(t)$?

— Pour décrire expansion de l'Univers nous avons besoin des équations d'Einstein.

$$G^{\mu\nu} + \Lambda g^{\mu\nu} = -\frac{8\pi G_N}{c^4} T^{\mu\nu} \tag{22}$$

— La partie droite est $-8\pi G_N c^{-4} T^{\alpha\beta}$, où $T^{\alpha\beta}$ est le tenseur d'énergie-impulsion d'un fluid parfait :

$$-\frac{8\pi G_N}{c^4} T^{\alpha\beta} = -\frac{8\pi G_N}{c^4} \left[(\rho + p/c^2) U^\alpha U^\beta - g^{\alpha\beta} p \right], \tag{23}$$

où p est la pression et ρ est la densité de masse et énergie relativiste, et U^α est la quadrivitesse du fluide normalisée,

$$g_{\alpha\beta} U^\alpha U^\beta = c^2. \tag{24}$$

— La partie gauche des équations d'Einstein, $G^{\alpha\beta}$, est une fonction de la métrique, les seuls inconnus étant le facteur d'échelle $a(t)$, le paramètre k et la constante cosmologique Λ. Depuis 1998 on comprend cette constante Λ comme une forme

d'énergie mysterieuse, l'énergie sombre. Donc il appartient au membre de droite.

Cours 3 : Dynamiques de l'Univers

Cours 3 : sommaire

— L'équations de Friedmann-Lemaître
— Comprendre l'origine des équations de Friedmann-Lemaître
— Comprendre les implications des équations de Friedmann-Lemaître

L'équations de Friedmann-Lemaître

> ...pour décrire quantitativement l'évolution de l'Univers, il faut connaître cette fonction $a(t)$. C'est elle qui encode toute l'information dynamique qui ne peut être directement extraite des symétries supposées. Pour ce faire, il faut résoudre les équations d'Einstein liant le tenseur énergie-impulsion au tenseur d'Einstein. (*Barrau and Grain*, 2016, p. 133)

Les équations de Friedmann-Lemaître :

$$\ddot{a}(t) = -\frac{4\pi G_N}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right)a(t) + \frac{1}{3}\Lambda c^2 a(t), \tag{25}$$

$$\dot{a}^2(t) = \frac{8\pi G_N}{3}\rho a^2(t) + \frac{1}{3}\Lambda c^2 a(t)^2 - c^2 k. \tag{26}$$

Avec ces équations fondamentales de la cosmologie on peut :

- Calculer l'évolution de la géométrie de l'Univers,
- Démontrer l'Univers a subi une singularité (sa courbure s'approche à l'infini

lorsqu'on remonte dans le passé),

— Trouver le destin de l'Univers (il y a trois possibilités).

Les équations d'Einstein

— Les équations du champs d'Einstein :

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = -\frac{8\pi G_N}{c^4} T_{\mu\nu} \tag{27}$$

— Pour le membre de gauche on a besoin du tenseur d'Einstein en fonction de la métrique – on le fait plus tard.

— Pour le membre de droite on modèle l'Univers comme un « fluide parfait »

$$T_{\mu\nu} = (\rho + \frac{p}{c^2}) u_\mu u_\nu - p g_{\mu\nu}, \tag{28}$$

où ρ est la densité par unité de volume de la masse et p est la pression du fluide cosmique (elle dépend du mouvement aléatoire des galaxies, mais elle est surtout important pour les particules relativistes – les photons du CMB et les neutrinos primordials).

Tenseur d'énergie-impulsion $T_{\alpha\beta}$

— Les équations d'Einstein décrivent quantitativement la relation entre la courbure, $G_{\alpha\beta}$, et la distribution de matière en tout événement de l'espace-temps, $T_{\alpha\beta}$.

— Pour comprendre les équations d'Einstein, il nous faut de comprendre le membre de droite, $\mathbf{T}$.

— On peut dire que les composantes contravariantes

$$\mathbf{T}(\mathbf{e}^{\alpha}, \mathbf{e}^{\beta}) = T^{\alpha\beta}$$

sont les flux de la α composante de quadri-impulsion à travers une surface de x^{β} constante.

Les équations d'Einstein

— On revient aux équations du champs d'Einstein :

$$\boxed{G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = -\frac{8\pi G_N}{c^4} T_{\mu\nu}} \tag{29}$$

— Le membre de gauche on a besoin du tenseur d'Einstein en fonction de la métrique :

$$\boxed{G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu},} \tag{30}$$

où $R_{\mu\nu}$ est le tenseur de Ricci et R est le scalaire de Ricci la contraction du tenseur de Ricci

$$\boxed{R = R^{\sigma}{}_{\sigma} = g^{\alpha\sigma} R_{\sigma\alpha}.} \tag{31}$$

— Le tenseur de Ricci est une contraction du tenseur de Riemann (ou tenseur de

courbure) $R^{\sigma}{}_{\mu\nu\rho}$

$$R_{\mu\nu} = R^{\sigma}{}_{\mu\nu\sigma}, \qquad \text{(Hobson et al., 2010, §7.11)} \tag{32}$$

où

$$R^{\sigma}{}_{\mu\nu\rho} = \frac{\partial}{\partial x^{\nu}}\Gamma^{\sigma}{}_{\mu\rho} - \frac{\partial}{\partial x^{\rho}}\Gamma^{\sigma}{}_{\mu\nu} + \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\rho}\Gamma^{\sigma}{}_{\lambda\nu} - \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu}\Gamma^{\sigma}{}_{\lambda\rho}$$
$$\text{(Hobson et al., 2010, (7.13))} \tag{33}$$

— Maintenant nous sommes prêts à exprimer le membre de gauge d'éq(29) en fonction de la métrique de FLRW. Ça va nous donner des équations différentielles en $a(t)$ avec paramètre k. (Mais les calculs sont trop longs à faire ici.)

— Le tenseur de courbure a 256 composantes, mais à cause des symétries

$$\begin{aligned} R_{\alpha\beta\mu\nu} &= -R_{\beta\alpha\mu\nu} \\ R_{\alpha\beta\mu\nu} &= -R_{\alpha\beta\nu\mu} \\ R_{\alpha\beta\mu\nu} &= R_{\mu\nu\alpha\beta} \end{aligned} \tag{34}$$

et l'identité cyclique,

$$R_{\alpha\beta\mu\nu} + R_{\alpha\nu\beta\mu} + R_{\alpha\mu\nu\beta} = 0$$

il admet seulement 20 composantes indépendantes (pour un espace-temps de dimension 4).

— Dans une région plate d'espace-temps,

$$\boxed{R^{\alpha}{}_{\beta\mu\nu} = 0}$$

— On trouve

$$R_{00} = \frac{3\ddot{a}}{a}, \qquad R_{11} = -\frac{a\ddot{a} + 2\dot{a}^2 + 2c^2k}{c^2(1-kr^2)},$$
$$R_{22} = -(a\ddot{a} + 2\dot{a}^2 + 2c^2k)\frac{r^2}{c^2}, \qquad R_{33} = R_{22}\sin^2\theta. \tag{35}$$

— En combinant ces expression pour les membres de droite et de gauche des équations du champ d'Einstein éq(29) on trouve les deux équations indépendantes

$$\frac{3\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G_N}{c^4}(\rho c^2 + 3p)c^2 + \Lambda c^2,$$
$$a\ddot{a} + 2\dot{a}^2 + 2c^2k = \left[\frac{4\pi G_N}{c^4}(\rho c^2 - p)c^2 + \Lambda\right]c^2a^2, \tag{36}$$

voir HEL avant Eq(14.36). Pourquoi seulement deux ? Comme l'espace est supposé d'être isotrope, les 3 équations spatiaux $G_{ii} + \Lambda g_{ii} = \frac{8\pi G_N}{c^4} T_{ii}$, ne donnent qu'une seule équation indépendante.

— En éliminant $\ddot{a}$ de la second équation on aboutit finalement à

$$\ddot{a}(t) = -\frac{4\pi G_N}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right) a(t) + \frac{1}{3}\Lambda c^2 a(t), \tag{37}$$

$$\dot{a}^2(t) = \frac{8\pi G_N}{3}\rho a^2(t) + \frac{1}{3}\Lambda c^2 a(t)^2 - c^2 k. \tag{38}$$

— Remarques :

1. Les deux équations différentielles déterminent l'évolution temporelle du facteur d'échelle $a(t)$,
2. Elles sont connues sous le nom d'équations de Friedmann-Lamaître. Dans le cas $\Lambda = 0$, on les appelle souvent simplement équations de Friedmann.

L'équations de Friedmann-Lemaître

Les équations de Friedmann-Lemaître :

$$\ddot{a}(t) = -\frac{4\pi G_N}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right)a(t) + \frac{1}{3}\Lambda c^2 a(t), \tag{39}$$

$$\dot{a}^2(t) = \frac{8\pi G_N}{3}\rho a^2(t) + \frac{1}{3}\Lambda c^2 a(t)^2 - c^2 k. \tag{40}$$

Pour résoudre les l'équations de Friedmann-Lemaître Eqs(39,40) on a besoin de ρ et p en fonction de a.

Trois composants du fluide cosmologique

— La matière et énergie dans l'Univers est modèlisé comme un fluide parfait avec densité de matière équivalente $\rho = \rho(t)$.

— Il y a 3 composants du fluide cosmologique :

1. La matière : (i) la matière « baryonique » qui compris toute la matière décrit par le modèle standard des particules, (ii) matière noire.
2. La radiation électromagnétique : surtout le rayonnement fossile ou fond diffus cosmologique (the CMB).
3. La constante cosmologique ou énergie du vide.

On fait l'approximation qu'ils sont composants indépendants sans interaction entre eux. Ils donnent donc les trois contributions de ρ

$$\rho(t) = \rho_m(t) + \rho_r(t) + \rho_\Lambda. \tag{41}$$

— Il est commode d'introduire un indice $b \in \{m, r, \Lambda\}$ afin de faire référence à chaque composant ρ_b du fluide.

Equation d'état

— Il fault avoir plus d'information pour résoudre les Eqs(39) et (40)

— En particulier, il faut savoir la relation entre pression p et densité ρ.

— En fait cette relation dépende du composant, et nous les approximer par

$$p_b = w_b\, \rho_b c^2, \qquad\qquad b \in \{m, r, \Lambda\} \tag{42}$$

où w_b est une constante.

TABLE 1 – Equation d'état pour composants du fluide cosmique

composant du fluide cosmique	b	w_b	discussion
matière	m	0	poussière : matière noire, matière baryonique
rayonnement	r	$\frac{1}{3}$	tout rayonnement : rayonnement fosil, neutrinos, ondes gravitationnelles, rayonnement électromagnétique
vide	Λ	-1	la constante cosmologique, Λ ou « énergie sombre »

L'équation de fluide

— Eliminer $\ddot{a}$ eqs(39) et (40). On trouve l'équation du fluide

$$\dot{\rho} + \left(\rho + \frac{p}{c^2}\right)\left(\frac{3\dot{a}}{a}\right) = 0. \tag{43}$$

— TD : exercice immédiate, vérifier eq(43).

— Après quelque manipulations on ramène l'équation du fluide dans la forme

$$\frac{d\rho a^3}{dt} = -\frac{3p\dot{a}a^2}{c^2}. \tag{44}$$

— TD : exercice immédiate, vérifier l'éq(44).

— Encore quelques manipulations et on ramène l'équation du fluide dans la forme

$$\frac{d\rho a^3}{da} = -\frac{3pa^2}{c^2}. \tag{45}$$

— TD : exercice immédiate, vérifier l'éq(45).

— Cette dernière forme eq(45) a une solution immédiate si l'on remplace la pression

p avec l'équation d'état eq(42)

$$\frac{d(\rho_b a^3)}{da} = -3w_b\rho_b a^2. \tag{46}$$

La solution est

$$\rho_b = \rho_{b,const} a^{-3(1+w_b)}, \tag{47}$$

où $\rho_{b,const}$ est une constante.

— TD : exercice immédiate, vérifier que l'éq(47) est une solution de l'équation de fluide éq(45).

— TD : exercice immédiate, trouver $\rho_b = \rho_b(a)$ pour les trois composants du fluide cosmique dans Table 1.

Evolution des composants du fluide cosmique

— La matière

$$\rho_m(t) = \rho_{m,0} \left(\frac{a_0}{a(t)} \right)^3 . \tag{48}$$

— Le rayonnement

$$\rho_r(t) = \rho_{r,0} \left(\frac{a_0}{a(t)} \right)^4 . \tag{49}$$

— Le vide

$$\rho_\Lambda = \rho_{\Lambda,0} = \frac{\Lambda c^2}{8\pi G_N}. \tag{50}$$

— Et donc le fluide cosmologique évolue comme

$$\rho_\Sigma(t) = \rho_{m,0} \left(\frac{a_0}{a(t)} \right)^3 + \rho_{r,0} \left(\frac{a_0}{a(t)} \right)^4 + \frac{\Lambda c^2}{8\pi G_N}. \tag{51}$$

On choisit les unités de distance tel que $a_0 = 1$.

Remarque : on a compris le Λ dans ρ, donc il n'y aura plus Λ dans l'éq(40) :

$$\begin{aligned}\dot{a}^2(t) &= \frac{8\pi G_N}{3}\rho a^2(t) + \frac{1}{3}\Lambda c^2 a(t)^2 - c^2 k, \\ &= \frac{8\pi G_N}{3}\rho_\Sigma a^2(t) - c^2 k \end{aligned} \tag{52}$$

Equation de Friedmann

— A partir de l'éq(52)
Paramètre de Hubble :

$$H(t) := \frac{\dot{a}(t)}{a(t)}, \tag{53}$$

$$\begin{aligned} H^2(t) &= 8\pi G_N \rho_\Sigma - \frac{c^2 k}{a^2}, \\ 1 &= \frac{8\pi G_N}{3H^2}\rho_\Sigma - \frac{c^2 k}{a^2 H^2}, \end{aligned} \tag{54}$$

— On définit la densité critique,

$$\rho_{\text{crit}} = \frac{3H^2}{8\pi G_N}. \tag{55}$$

Il s'agit que la densité tel que $k = 0$.

— De plus, on définit des quantités adimensionnées que l'on nomme paramètres de densité par la proportion de la densité critique,

$$\Omega_b = \frac{\rho_b}{\rho_{\text{crit}}}. \tag{56}$$

— Pour l'époque modèrne les observations donnent :

$$H_0 \approx 70 \text{ km s}^{-1}\text{Mpc}^{-1},$$
$$\Omega_{m,0} \approx 0,3, \qquad \Omega_{r,0} \approx 5 \times 10^{-5}, \qquad \Omega_{\Lambda,0} \approx 0,7. \tag{57}$$

Références

Références

Barrau, A., and J. Grain (2016), *Relativité générale : Cours et exercices corrigés, 2e édition*, Dunod, Paris.

Coutu, S. (2013), Positrons galore, *Physics*, *6*, 40, doi :10.1103/Physics.6.40.

Ellis, G. F., and G. Brundrit (1979), Life in the infinite universe, *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, *20*, 37–41.

Hobson, M., G. Efstathiou, and A. Lasenby (2010), *Relativité Générale*, de boeck, Bruxelles.

Liddle, A. (2003), *An introduction to modern cosmology*, 172 pp., Wiley & Company, Chichester, UK and Hoboken, NJ.

Perlmutter, S., et al. (1999), Measurements of Omega and Lambda from 42 high-redshift supernovae, *Astron. J.*, *517*(2, Part 1), 565–586, doi :{10.1086/307221}.

Riess, A., et al. (1998), Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant, *Astron. J.*, *116*(3), 1009–1038, doi :{10.1086/300499}.

Schutz, B. (2009), *A first course in General Relativity*, Cambridge University Press, Cambridge UK.

Weinberg, S. (2008), *Cosmology*, Oxford, Oxford, UK.